1983 年普通高等学校招生考试（全国卷）

文科数学

1. 在直角坐标系内, 函数 $y=|x|$ 的图象 ( )

(A) 关于坐标轴、原点都不对称　(B) 关于原点对称

(C) 关于 x 轴对称　(D) 关于 y 轴对称

2. 抛物线 $x^2+y=0$ 的焦点位于 ( )

(A) y 轴的负半轴上　(B) y 轴的正半轴上

(C) x 轴的负半轴上　(D) x 轴的正半轴上

3. 两条异面直线, 指的是 ( )

(A) 在空间内不相交的两条直线

(B) 分别位于两个不同平面内的两条直线

(C) 某一平面内的一条直线和这个平面外的一条直线

(D) 不在同一平面内的两条直线

4. 对任何 $180^\circ<\alpha<360^\circ$, $\cos\dfrac{\alpha}{2}$ 的值等于 ( )

(A) $\sqrt{\dfrac{1+\cos\alpha}{2}}$　(B) $\sqrt{\dfrac{1-\cos\alpha}{2}}$

(C) $-\sqrt{\dfrac{1+\cos\alpha}{2}}$　(D) $-\sqrt{\dfrac{1-\cos\alpha}{2}}$

5. 0.3^2, $\log_2 0.3$, $2^{0.3}$ 这三个数之间的大小顺序是 ( )

(A) $0.3^2<2^{0.3}<\log_2 0.3$　(B) $0.3^2<\log_2 0.3<2^{0.3}$

(C) $\log_2 0.3<0.3^2<2^{0.3}$　(D) $\log_2 0.3<2^{0.3}<0.3^2$

6. 在平面直角坐标系内, 表中的方程表示什么图形? 画出这些图形.

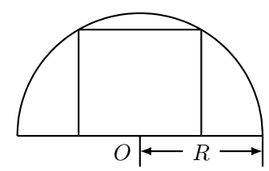
方程	$x^2+y^2=2x$	$x^2-y^2=0$
图形名称		
图形		

7. (1) 求函数 $y=\sqrt{x+5}\log_2(36-x^2)$ 的定义域.

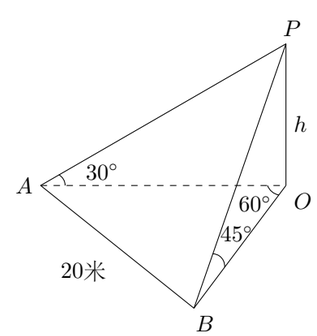
(2) 一个小组共有 10 名同学, 其中 4 名是女同学, 6 名是男同学. 要从小组内选出 3 名代表, 其中至少有 1 名女同学, 求一共有多少种选法.

8. 已知复数 $z=\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha$, 求证: $z^3+\dfrac{1}{z^3}=2\cos 3\alpha$.

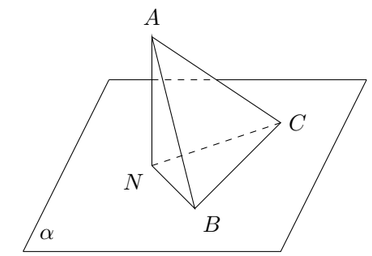
9. 在圆心为 O、半径为常数 R 的半圆板内画内接矩形 (如图), 当矩形的长和宽各取多少时, 矩形的面积最大? 求出这个最大面积.

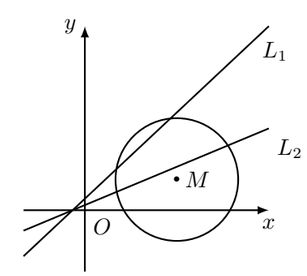


10. 如图, 地平面上有一旗杆 OP, 为了测得它的高度 h, 在地面上选一基线 AB, $AB=20$ 米, 在 A 点处测得 P 点的仰角 $\angle OAP=30^\circ$, 在 B 点处测得 P 点的仰角 $\angle OBP=45^\circ$, 又测得 $\angle AOB=60^\circ$, 求旗杆的高度 h (结果可以保留根号).



11. 如图, 已知一块直角三角形板 ABC 的 BC 边在平面 α 内, $\angle ABC=60^\circ$, $\angle ACB=30^\circ$, $BC=24$ cm, A 点在平面 α 内的射影为 N, $AN=9$ cm. 求以 A 为顶点的三棱锥 $A-NBC$ 的体积 (结果可以保留根号).



12. 一个等比数列有三项, 如果把第二项加上 4, 那么所得的三项就成为等差数列; 如果再把这等差数列的第三项加上 32, 那么所得的三项又成等比数列, 求原来的等比数列.

13. 如图, 已知两条直线 $L_1: 2x-3y+2=0$, $L_2: 3x-2y+3=0$. 有一动圆 (圆心和半径都在变动) 与 L_1, L_2 都相交, 并且 L_1, L_2 被截在圆内的两条线段的长度分别是定值 26, 24. 求圆心 M 的轨迹方程, 并说出轨迹的名称.